关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C039 椭圆的第二定义

二级结论

条件与对应。椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，$a>b>0$，$c=\sqrt{a^2-b^2}>0$，$e=c/a\in(0,1)$。左右焦点为 $F_L(-c,0),F_R(c,0)$，对应准线分别为 $\ell_L:x=-a^2/c$、$\ell_R:x=a^2/c$。对椭圆上的任意点 P，

$$\boxed{\frac{PF_R}{d(P,\ell_R)}=\frac{PF_L}{d(P,\ell_L)}=e}.$$

距离是到对应准线的垂距。因为 $|x|\le a<a^2/c$，两准距均为正。

第二定义的反向。对上述任一固定焦点与对应准线，满足该距离比等于 e 的所有点恰构成整条椭圆。一般地，给定 $F\notin\ell$ 及 $0<e<1$，点集 $PF=e\,d(P,\ell)$ 为椭圆。焦点在 y 轴时交换坐标，上焦点配上准线，下焦点配下准线。

不背公式的等价写法。设 $P(x,y)$ 在这条椭圆上。因为椭圆在两条准线之间，

$$d(P,\ell_R)=\frac{a^2}{c}-x=\frac{a}{e}-x,\quad PF_R=a-ex,$$
$$d(P,\ell_L)=\frac{a^2}{c}+x=\frac{a}{e}+x,\quad PF_L=a+ex.$$

理解关键词：右边配右边，左边配左边；焦半径连接点与焦点，准距是垂直到准线的距离。准线距中心的距离是 a/e，不是 ae；$e<1$，所以 $a/e>a$，准线总在椭圆外。上面两条焦半径的线性式只对椭圆上的点成立，不能随意套给平面上任意点。

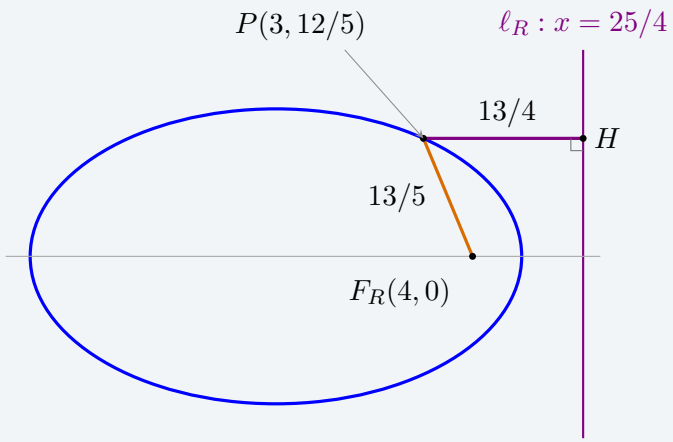
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先看一组精确长度。 $a=5, b=3, c=4$，$e=4/5$。

具体椭圆 $x^2/25+y^2/9=1$：右焦点配右准线



$a=5,\ b=3,\ c=4$；$PF_R/PH=(13/5)/(13/4)=4/5=e$

图中较短的橙色焦半径是紫色准距的 $4/5$。换到椭圆上其他点时，两段长度可以变化，比值保持不变。准线位于椭圆外侧，不能把准线当作经过焦点的直线；$a^2/c>a$ 给出它在顶点之外的位置。

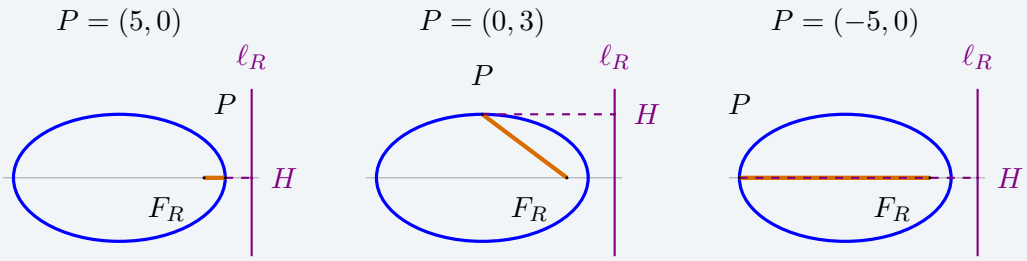
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

把抽象比例换成三个“看得见”的点。仍取 $a=5, b=3, c=4, e=4/5$，右焦点 $F_R=(4,0)$、右准线 $x=25/4$。

同一椭圆上换三个位置：距离改变，焦准比不变



$P=(5,0)$	$P=(0,3)$	$P=(-5,0)$
$PF_R=1$	$PF_R=5$	$PF_R=9$
$PH=5/4$	$PH=25/4$	$PH=45/4$
$PF_R/PH=4/5$	$PF_R/PH=4/5$	$PF_R/PH=4/5$

同尺度；$F_R=(4,0)$，$\ell_R: x=25/4$；橙实线是焦半径，紫虚线是准距

直觉：点在右端时，两种距离都短；点移向左端时，两种距离都增长。增长的快慢不同，但“焦半径: 准距”始终等于 $4:5$。这三个点是用来帮助理解、检查公式的，**不能代替对所有点的证明。**

准线为什么偏偏在 $x=a^2/c$？用最近的顶点找到它。只看右顶点 $A(a,0)$ 和右焦点 $F_R(c,0)$。顶点到焦点的距离一眼能看出是 $AF_R=a-c$。假如右准线是 $x=L$（在顶点外），第二定义要求

$$\frac{a-c}{L-a}=\frac{c}{a} \quad\Longrightarrow\quad L=a+\frac{a(a-c)}{c}=\boxed{\frac{a^2}{c}}.$$

以 $a=5, c=4$ 为例：顶点离焦点 1 格，准距必须为 $1\div(4/5)=5/4$ 格，所以右准线在 $x=5+5/4=25/4$。**一个顶点只能帮助“找准线”，后面仍要证明椭圆上任一点都满足比例。**

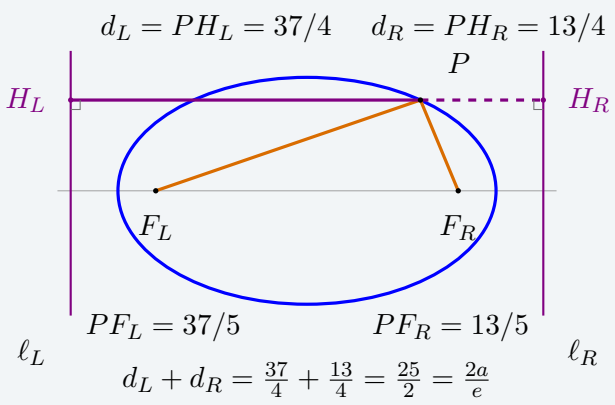
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

从熟悉的第一定义看第二定义。

两段准距拼成固定间距：乘同一个 e，得到两焦半径之和



$$d_L + d_R = \tfrac{37}{4} + \tfrac{13}{4} = \tfrac{25}{2} = \tfrac{2a}{e}$$

$$PF_L + PF_R = \tfrac{4}{5}\left(\tfrac{37}{4} + \tfrac{13}{4}\right) = 10 = 2a$$

$a = 5,\ b = 3,\ e = 4/5$，$P = (3, 12/5)$；两准线为 $x = \pm 25/4$

图中 H_L, P, H_R 共线，两个直角标记保证 PH_L, PH_R 都是真正的准距。因为椭圆位于两条平行准线之间，两段准距正好拼成准线间距。一般地，$d_L = a/e + x$、$d_R = a/e - x$，所以

$$d_L + d_R = \frac{2a}{e}, \qquad PF_L + PF_R = e(d_L + d_R) = 2a.$$

这把“准距之和固定”与“焦半径之和固定”联系起来。这里使用了左右两组对应的焦准比；一般点的比例与反向等价仍由下面的证明保证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

考场最快证明（已经知道焦半径公式时：两行足够）。设椭圆上点 $P(x,y)$，记 $e=c/a$。右焦半径的熟悉结论是 $PF_R=a-ex$。右准线在 $x=a^2/c=a/e$，而 $x\le a<a/e$，因此

$$\boxed{e\,d(P,\ell_R)=e\Big(\frac{a}{e}-x\Big)=a-ex=PF_R.}$$

左边完全对称：$e\,d(P,\ell_L)=e(a/e+x)=a+ex=PF_L$。**考场可直接写：**“$PF_R=a-ex=e(a/e-x)=e\,d(P,\ell_R)$，左侧同理。”但要注意：**若题目要求从头证明，则不能不加说明地引用尚未证明的焦半径公式**；可用下面的第一定义法或坐标法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：由第一定义作和差，避免根式展开（优先）。设 $P(x,y)$ 在椭圆上，记 $r_L = PF_L, r_R = PF_R$。第一定义给出 $r_L + r_R = 2a$，距离平方差给出 $r_L^2 - r_R^2 = 4cx$。两式相除后解得 **把容易跳过的运算拆成最小的三步：**

$$\begin{aligned} r_L^2 - r_R^2 &= \left[(x+c)^2 + y^2\right] - \left[(x-c)^2 + y^2\right] \\ &= 4cx, \\ r_L - r_R &= \frac{4cx}{r_L + r_R} = \frac{4cx}{2a} = \frac{2cx}{a}, \\ 2r_R &= (r_L + r_R) - (r_L - r_R) = 2a - \frac{2cx}{a}. \end{aligned}$$

第一行的 y^2 直接抵消，两个平方一减只剩 $4cx$；第二行用已知的“两焦距之和 $2a$”除一下；第三行“和减差”取出右焦半径。因此 $r_R = a - cx/a$、$r_L = a + cx/a$。整个过程只用勾股、平方差和加减法，不用展开两个根式。

$$r_R = a - \frac{c}{a}x = a - ex, \qquad r_L = a + ex.$$

又因为 $a^2/c > a \geq x$，右准距为 $a^2/c - x$，所以

$$e\, d(P, \ell_R) = \frac{c}{a}\left(\frac{a^2}{c} - x\right) = a - ex = r_R.$$

左边同理。这里准线位置正是把焦半径 $a - ex$ 写成 e 乘一个水平距离所得。

方法二：平方差恒等式，一次核验两个方向。对任意平面点 $P(x,y)$，利用 $c^2 = a^2 - b^2$ 直接展开：

$$\begin{aligned} PF_R^2 - e^2 d(P, \ell_R)^2 &= (x-c)^2 + y^2 - \frac{c^2}{a^2}(x - a^2/c)^2 \\ &= b^2\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1\right). \end{aligned}$$

右端为零恰是椭圆方程；左端为零又等价于 $PF_R = e\, d(P, \ell_R)$，因为两距离和 e 都非负。若准距为零，则此等式会迫使 $P = F_R \in \ell_R$，矛盾，故能除以准距。这就补齐了反向验证，而非只证椭圆上的点满足比例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

一般焦点与准线如何得到椭圆？取焦点在准线上的垂足为原点，准线为 $x=0$，焦点为 $(q,0)$，$q>0$。条件等价于

$$(x-q)^2+y^2=e^2x^2.$$

因 $0<e<1$，配方得

$$(1-e^2)\left(x-\frac{q}{1-e^2}\right)^2+y^2=\frac{q^2e^2}{1-e^2}.$$

右端为正，两个平方项系数均正，除以右端即得到平移后的椭圆标准方程。半轴为 $a=qe/(1-e^2)$，$b=qe/\sqrt{1-e^2}$，半焦距 $c=qe^2/(1-e^2)$，故 $c/a=e$。由于 $e>0$，原准线 $x=0$ 上没有点满足距离等式，距离比始终有意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充方法三：最基础的坐标法（只用勾股定理和椭圆方程）。适合：没记住焦半径公式，也不想先用第一定义。设 $P(x,y)$ 在 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ 上。先把方程变成

$$y^2=b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right).$$

用两点距离公式求右焦半径的平方：

$$\begin{aligned}PF_R^2&=(x-c)^2+y^2\\&=x^2-2cx+c^2+b^2-\frac{b^2}{a^2}x^2\\&=\frac{c^2}{a^2}x^2-2cx+a^2=\left(a-\frac{c}{a}x\right)^2.\end{aligned}$$

这里仅用到 $a^2=b^2+c^2$。因为 $|x|\le a$、$0<e<1$，有 $a-ex\ge a-ea>0$，所以开方后 $PF_R=a-ex$，并不是 $|a-ex|$ 带来难题。再看准距：$d(P,\ell_R)=a/e-x$，故

$$PF_R=a-ex=e\left(\frac{a}{e}-x\right)=e\,d(P,\ell_R).$$

把 x 换成 $-x$ 就得到左焦点版本。**最值得掌握的一步：**把 y^2 用椭圆方程消掉后，PF_R^2 自动变成一个完全平方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充方法四：从距离比反推椭圆（最直接的逆向证明）。适合：已知一个焦点、一条对应准线和比例，要证明轨迹就是椭圆。取 $F_R=(c,0)$、$\ell_R: x=a^2/c$、$e=c/a$，设任意平面点 $P(x,y)$ 满足 $PF_R = e\,d(P,\ell_R)$。直接写距离，**两边都是非负长度，**所以平方前后等价：

$$\begin{aligned}
&\sqrt{(x-c)^2+y^2} = \frac{c}{a}\left|x-\frac{a^2}{c}\right| \\
\iff\quad &(x-c)^2+y^2 = \frac{c^2}{a^2}\left(x-\frac{a^2}{c}\right)^2 \\
\iff\quad &\frac{b^2}{a^2}x^2+y^2 = b^2 \\
\iff\quad &\boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1}.
\end{aligned}$$

在第二行展开时，**左右的 $-2cx$ 恰好消掉**，这是运算最省力的地方。最后得到的椭圆全部位于 $|x|\le a<a^2/c$，因此不存在准距为零或多出支的问题。**重要区别：**“取一个顶点能确定候选准线”不等于“所有点都满足”；上述等价变形才真正证明了轨迹的双向对应。

方法怎么选？

1. **考场速证：**已知 $PF_R=a-ex$ 时，直接把它改写为 $e(a/e-x)$。
2. **理解门槛最低：**由第一定义 $r_L+r_R=2a$ 和勾股所得 $r_L^2-r_R^2=4cx$ 求出焦半径。
3. **只给标准方程：**用 $y^2=b^2(1-x^2/a^2)$ 把距离平方化成完全平方。
4. **求轨迹或证反向：**把 $PF=e\,d$ 写成距离方程，平方化简为椭圆。

典型例题

例 1：由方程求焦点、准线。$x^2/25+y^2/9=1$ 中 $a=5,c=4$，故右焦点为 $\boxed{(4,0)}$，右准线为 $\boxed{x=25/4}$。回验：$P=(0,3)$ 时 $PF_R=5$，准距为 $25/4$，比值为 $4/5$。

例 2：求准距应除以 e。$x^2/16+y^2/12=1$ 上，若 $PF_R=4$，则 $a=4,c=2,e=1/2$，故 $d(P,\ell_R)=PF_R/e=\boxed{8}$。回验：由 $4=4-x/2$ 得 $x=0$，$P=(0,\pm2\sqrt{3})$，距离到 $(2,0)$ 确为 4，到准线 $x=8$ 为 8。

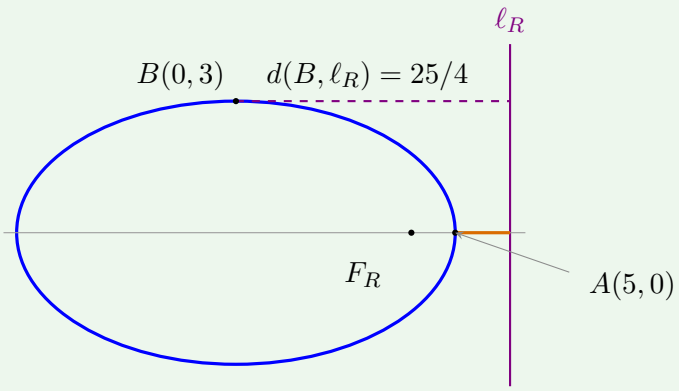
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：系数恰好为 e，先统一距离。在 $x^2/25+y^2/9=1$ 上求 $PF_R+\frac{4}{5}d(P,\ell_R)$ 的最小值及取等点。

例 3：右顶点最靠近右准线，焦半径也最短



$$d(A,\ell_R)=5/4,\quad AF_R=1$$

$PF_R+\frac{4}{5}d(P,\ell_R)=2PF_R=10-\frac{8}{5}x$；$x=5$ 时最小值为 2

由定义，原式 $=2PF_R=\frac{8}{5}d(P,\ell_R)$。又 $x\in[-5,5]$，$d(P,\ell_R)=25/4-x\geq 5/4$，所以原式 $\geq\frac{8}{5}\cdot\frac{5}{4}=\boxed{2}$。仅当 $x=5$ 时取等，椭圆方程给出 $y=0$，故唯一取等点为 $\boxed{(5,0)}$。回验：此点焦半径为 1、准距为 $5/4$，原式确为 $1+1=2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4：反向应用——给焦点、准线、比例，写轨迹。固定焦点 $F=(2,0)$、准线 $\ell: x=8$，求满足 $PF=\frac{1}{2}d(P,\ell)$ 的所有点的轨迹。**不必先设椭圆半轴，直接用距离公式：**

$$\begin{aligned}
&\sqrt{(x-2)^2+y^2}=\frac{1}{2}|x-8| \\
\iff\quad &(x-2)^2+y^2=\frac{1}{4}(x-8)^2 \\
\iff\quad &\frac{3}{4}x^2+y^2=12 \\
\iff\quad &\boxed{\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1}.
\end{aligned}$$

核验：新椭圆 $a=4, c=2, e=1/2$，右准线 $x=a^2/c=8$，与题设完全一致。由于平方等价，两边都是非负长度，所以没有引入增根。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 5：换成 y 轴——不是只有竖直椭圆图形，准线也要转向。椭圆 $\frac{y^2}{25}+\frac{x^2}{16}=1$ 的上焦点为 $F_U=(0,3)$，上准线为 $\ell_U: y=25/3$，离心率 $e=3/5$。取椭圆上的点 $P=(4,0)$，则

$$PF_U=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5, \qquad d(P,\ell_U)=\frac{25}{3}, \qquad \frac{PF_U}{d(P,\ell_U)}=\frac{3}{5}=e.$$

口头规则：长轴沿 x，准线写 $x=\pm a/e$；长轴沿 y，准线写 $y=\pm a/e$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 6：只记住“焦点坐标 + 离心率”，快速找准线。某椭圆中心在原点，长轴在 x 轴上，右焦点为 $(3,0)$，离心率为 $e=3/5$。求右准线和标准方程。

$$a=\frac{c}{e}=\frac{3}{3/5}=5,\qquad \boxed{\ell_R: x=\frac{a}{e}=\frac{25}{3}},\qquad b^2=a^2-c^2=25-9=16.$$

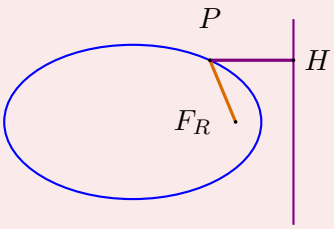
所以椭圆为 $\boxed{x^2/25+y^2/16=1}$。**快捷记法：**焦点 c 已知，先“$c\div e$ 得 a”，再“$a\div e$ 得准线位置”。

易错提醒

误区一：左右焦点可以随意配准线。

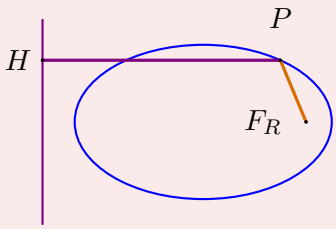
配错准线的反例：同一个点、同一个焦点、同一尺度

右焦点 + 右准线



$(13/5)/(13/4)=4/5$

右焦点 + 左准线



$(13/5)/(37/4)=52/185$

右图比值不等于 $e=4/5$；应保持 $F_R\leftrightarrow\ell_R$、$F_L\leftrightarrow\ell_L$

右焦点应配右准线，左焦点应配左准线。个别点即便偶然给出相同比值，也不能推出整条曲线恒成立。

误区二：把 $PF=e\,d$ 反解成 $d=e\,PF$。正确为 $d=PF/e$；$0<e<1$ 时准距大于焦半径，可先用大小关系自查。

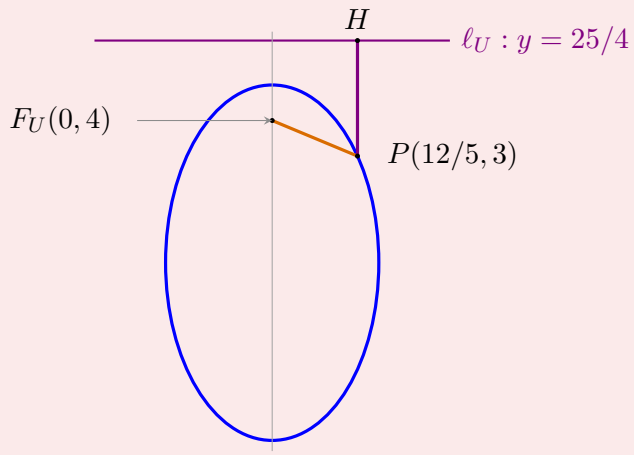
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区三：焦点在 y 轴仍写竖直准线。

纵向椭圆 $y^2/25+x^2/9=1$：上焦点配上准线



焦点轴为 y 轴，准线为水平线；比值仍为 $(13/5)/(13/4)=4/5$

准线始终垂直于焦点轴；纵向椭圆取 $y=\pm a^2/c$。

误区四：把 $e=0$ 或 $e=1$ 直接当作本条椭圆。本条要求 $0<e<1$。$c=0$ 的圆不能代入 a^2/c；对固定的有限焦点、准线，$e=0$ 的距离等式只有点 F，$e=1$ 对应抛物线，均不能套用本条的非退化椭圆方程。

易错提醒

误区五：准线坐标写成 ae 或 c^2/a。正确是 $a/e=a^2/c$。用 $a=5,c=4$ 检查：右准线应该是 $25/4=6.25$，位于右顶点 $x=5$ 的外侧；写成 $ae=4$ 则跑到椭圆内部，立即判错。

误区六：只检查一两个点，就认为已证明整条轨迹。数值检验只能检错或帮助理解，不能代替“任意点”的代数证明。例如在 $a=5,b=3,c=4$ 时，椭圆中心 $(0,0)$ 不在椭圆上，它到右焦点距离 4，到右准线距离 $25/4$，比值 $16/25\neq 4/5$。所以判断某点是否满足距离比，不能只看点是否在椭圆内部。

误区七：平移后的椭圆仍把准线写成 $x=\pm a^2/c$。若中心为 (h,k) 且长轴水平，焦点为 $(h\pm c,k)$，配对准线应是 $x=h\pm a^2/c$；纵向则写 $y=k\pm a^2/c$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话：同侧焦点配同侧准线，焦半径除以准距等于 $e \in (0,1)$。

$$PF = e\,d(P,\ell), \qquad d(P,\ell) = PF/e, \qquad e = c/a.$$

横向：$F_{R,L} = (\pm c, 0)$ 配 $\ell_{R,L} : x = \pm a^2/c$；纵向交换坐标。右焦半径 $a - ex$、左焦半径 $a + ex$，只对椭圆上的点使用。

最后四查。

1. $a > b > 0$、$c^2 = a^2 - b^2$、$0 < e < 1$ 是否满足？

2. 焦点和准线是否对应，准距是否取垂距且非零？

3. 求准距是否除以 e，有无把比例倒置？

4. 最值是否查取等点，方程等价是否查反向？

结论小结

考场 20 秒速写：只需三步。

$$\boxed{PF_R = a - ex} \implies \boxed{PF_R = e\left(\frac{a}{e} - x\right)} \implies \boxed{PF_R = e\,d(P,\ell_R)}.$$

第一步的前提是 P 在椭圆上，第二步用 $a/e = a^2/c$，第三步用椭圆在准线左边这一位置关系。左边把 $-x$ 换成 $+x$ 即可。

忘了焦半径？最低门槛现场推：

$$\underbrace{r_L + r_R = 2a}_{\text{第一定义}}, \qquad \underbrace{(r_L - r_R)(r_L + r_R) = 4cx}_{\text{勾股减法}}.$$

因此 $r_L - r_R = 2cx/a = 2ex$，联立得 $r_R = a - ex$、$r_L = a + ex$。**不用背准线位置：**把 $a - ex$ 提取出 e，括号里自然就是 $a/e - x$，于是右准线位置 $a/e = a^2/c$ 自己出现。

三句话防错：“同侧配对”；“准距比焦半径长”；“顶点可帮我找准线，任意点的证明还得用公式或方程”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料